第1章 计算机基础知识

计算机（computer）俗称“电脑”，是现代一种用于高速计算的电子计算机器，可以进行数值计算，又可以进行逻辑计算，还具有存储记忆功能，是能够按照程序运行，自动、高速处理海量数据的现代化智能设备。

本章主要介绍计算机的基础知识，包括计算机的发展历程、分类、应用领域、多媒体技术、计算机硬件等。通过学习本章，读者可以了解计算机的基础知识。

1.1 计算机概述

本节将介绍计算机的发展历程、分类、应用领域及多媒体技术，读者可以通过学习本节内容了解计算机发展的阶段、发展的方向、计算机的种类及多媒体的技术和工具等。

1.1.1 计算机的发展历程

计算机的历史作用可以被概括为：开辟了一个新时代——信息时代；孵化了一类新产业——信息产业；创立了一门新学科——计算机科学与技术；形成了一种新文化——计算机文化。以计算机为核心的信息技术作为一种崭新的生产力正在向社会的各个领域渗透。尤其是进入信息时代以后，计算机已经深入人类社会活动的方方面面，成为许多领域不可或缺的部分。

1. 图灵机与冯·诺依曼式计算机的诞生

现代计算机已经经历了近百年的发展，其中，英国科学家艾伦·图灵（Alan Turing）和美籍匈牙利科学家冯·诺依曼（Von Neumann）是这个时期的杰出代表。图灵对现代计算机的贡献主要是于1936年建立了“图灵机”的理论模型，发展了“可计算性”理论，并提出了定义机器智能的“图灵测试”；而冯·诺依曼的主要贡献是在1940年确定了现代计算机的基本结构，即“冯·诺依曼结构”。

所谓“图灵机”是一种理论模型，由一个控制器、一条无限延伸的带子和一个在带子上左右移动的读写头组成，在一串控制指令下读写头沿着纸带左右移动并读或写，一步一步地改变纸带上的1和0，经过有限步后图灵机停止移动，最后纸带上的内容就是预先设计的计算结果，如图1-1所示。图灵机的构造思想和运行原理揭示了数据的存储过程。正

是因为有了图灵的理论基础，人们才有可能在 20 世纪中叶发明了计算机。

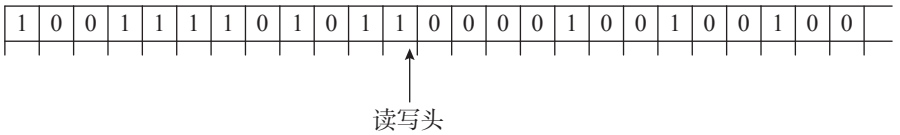

图 1-1 “图灵机”模型

20 世纪 40 年代，在图灵机提出不到十年，世界上第一台存储程序式的通用电子数字计算机诞生了。1946 年，宾夕法尼亚大学的约翰 • W. 莫奇利（John W. Mauchly）博士和他的研究生 J. 普雷斯珀 • 埃克（J. Presper Ecker）一起研制了被称为电子数字积分计算机（Electronic Numerical Integrator And Calculator，ENIAC）的机器，它被公认为是世界上第一台存储程序式通用电子数字计算机，如图 1-2 所示。这台计算机一共用了 18 000 多个电子管，重量超过 30 吨，占地面积 167 平方米，在 1 秒钟内可以运行 5000 次加法运算和 500 次乘法运算。用现在人的眼光看，这是一台耗资巨大、功能不完善而且笨重的庞然大物，但在当时其却是科学史上一次划时代的创新，它奠定了电子计算机的基础。

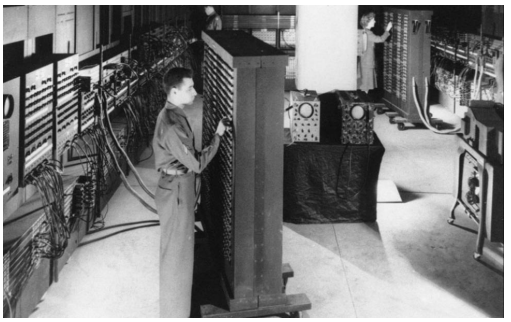

图 1-2 第一台存储程序式通用电子数字计算机

1944 年 8 月至 1945 年 6 月，冯 • 诺依曼与莫尔学院的科研组合作，提出了一种存储程序的通用电子数字计算机方案——电子可变变量自动计算机（Electornic Discret Variable Automatic Computer，EDVAC），后来人们称之为冯 • 诺依曼式计算机。

在冯 • 诺依曼体系中，冯 • 诺依曼总结了以下 3 点原理和要点。

（1）采用二进制：在计算机内部，程序和数据应采用二进制代码表示。

（2）存储程序控制：程序和数据被存放在存储器中。计算机执行程序时无须人工操作，能自动、连续地执行程序，并且能得到预期的结果。

（3）计算机包含 5 个基本功能部件：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

2. 计算机的发展阶段

世界上第一台电子数字计算机问世 70 多年来，从使用器件的角度来说，计算机的发展大致经历了五代。

1）电子管计算机时代（1946—1957 年）

这一代计算机硬件使用的主要逻辑元件是电子管，主存储器则先采用延迟线，后采用

磁鼓、磁芯，外部存储器为磁带；采用机器语言和汇编语言编写程序，还没有软件的概念。这一时期计算机的主要特点是：硬件系统采用电子管作为开关元件；存储设备小而落后；运算速度仅为每秒几千至几万次；输入输出装置速度很慢；软件系统只有机器语言或汇编语言，即所有的指令与数据都用 1 和 0 表示，或用汇编语言的助记码表示。

2）晶体管计算机时代（1958—1964 年）

这一代计算机硬件使用的主要逻辑元件是晶体管，主存储器采用磁芯，外部存储器为磁带和磁盘；引入了变址寄存器和浮点运算硬件；利用 I/O 处理机提高了输入输出能力。

软件方面，自从 1958 年世界上出现了第一个高级语言（即 FORTRAN 语言）以来，COBOL、ALGOL 等一系列高级程序设计语言及其编译程序相继推出；另外，人们开始为计算机系统配置批处理管理程序和子程序库，后期更是开发了操作系统。这一时期计算机的主要特点是：用晶体管代替电子管，使得计算机体积缩小、成本降低、功能增强、可靠性提高；主存与外存均有改善，普遍采用了磁芯存储器作主存；计算速度为每秒几十万次。此时，计算机已经不仅被用于军事目的，在科学计算、数据处理、工程设计、实时过程控制等方面也被广泛应用。

3）集成电路时代（1965—1970 年）

此时代计算机硬件已经用集成电路（Integrated Circuit，IC）取代了晶体管；半导体存储器淘汰了磁芯存储器，其存储容量大幅度提高；计算机运算速度提高到每秒几百万次；系统软件与应用软件也有很大发展，这一时期软件发展的基本思想是标准化、模块化、通用化和系列化，出现了结构化和模块化的程序设计方法；操作系统在规模与复杂性方面发展很快、功能日益完善。

4）大规模和超大规模集成电路时代（1971 年以后）

这个时期的计算机主要逻辑元件是大规模和超大规模集成电路，其内部存储器采用了大容量的半导体存储器，外部存储器则采用大容量的软盘、硬盘，并开始引入光盘。

在软件方面，操作系统也得到了不断发展和完善，同时人们开发了数据库管理系统、通信软件、分布式操作系统及软件工程标准等。这一时期计算机的主要特点是：许多大型机的技术被垂直下放进入微机领域，出现了工作站（workstation）、微主机（micromainframe）、超小型机等体积小、功耗低、成本低、性价比高的微型计算机系列；计算速度可达到每秒上亿次至十几亿次；输入输出设备和技术有很大的发展，如光盘、条形码、激光打印机已经被普遍使用等；计算机技术与通信技术相结合改变了世界技术经济面貌，广域网、城域网和局域网正把世界紧密地联系在一起。

5）第五代计算机阶段

第五代计算机的研究目标是试图突破冯·诺依曼式计算机的体系结构，使计算机能够具有像人那样的思维、推理和判断能力。也就是说，新一代计算机的主要特征是人工智能，它将具有一些人类智能的属性，如自然语言理解能力、模式识别能力和推理判断能力等。第五代计算机的目标是把信息采集、存储处理、通信和人工智能结合在一起。

未来的计算机将向超高速、超小型、并行处理、智能化方向发展。超高速计算机将采用并行处理技术，使系统同时执行多条指令或同时处理多个数据。同时，计算机也将进入人工智能时代，它将具有感知、思考、判断、学习及一定的自然语言能力。随着新技术的发展，未来计算机的功能将越来越多，处理速度也将越来越快。

1.1.2 计算机的分类

计算机的种类繁多，分类的方法也很多，一般采用以下四种方法。

第一种是按功能划分，可将计算机分为专用计算机和通用计算机两类。专用计算机配有解决特定问题的软件和硬件，适用于某一特定的应用领域，如智能仪表、生产过程控制、军事装备的自动控制等，是最有效、最经济和最快速的计算机，但是它的适应性很差；通用计算机功能齐全、通用性强，具有广泛的用途和适用范围，可以应用于科学计算、数据处理和过程控制等，适用性很大，但是牺牲了效率、速度和经济性。人们平常所说的计算机一般都是指通用计算机。

第二种是按照计算机的硬件规模大小等来划分，可将计算机分为巨型机、大型机、小型机、微型机四大类。

巨型机（super computer）也称超级计算机，指每秒运算速度超过数百万亿次的超大型的计算机。巨型机采用大规模并行处理结构，因此其运算速度快、存储容量大、通道速度快、处理能力强，主要用于复杂的科学和工程计算，如天气预报、飞行器的设计以及科学研究等特殊领域。巨型机代表了一个国家的科学技术发展水平。

大型机（mainframe）有极强的综合处理能力，它的运算速度和存储容量次于巨型机，但也具有较高的运算速度，每秒钟可以执行数亿条以上指令，并具有较大的存储容量及较好的通用性，但价格比较昂贵。大型机主要用于计算机网络和大型计算中心，通常用于大型企业和科研机构等。不过，随着微机与网络的迅速发展，大型机正在走下坡路。

小型机（minicomputer）的规模小，结构简单（与以上两种机型相比较），价格便宜，而且通用性强，维修使用方便。它主要用于科学计算、数据处理，还用于生产过程的自动控制及数据采集、分析计算等，适合工业、商业和事务处理应用。

微型机（microcomputer，即微型计算机），分为台式计算机和便携式计算机两大类。微型机因体积小、功耗低、成本低、灵活性大、使用方便、可靠性强等优势很快遍及各个领域，真正成了人们信息处理的工具。微型机的普及程度代表了一个国家的计算机应用水平。

第三种是按照计算机的用途划分，可将计算机分为工作站和服务器等两类。

工作站（workstation）配有大容量主存，具有高速运算能力和很强的图形处理功能，以及较强的网络通信能力，是一种高档微型计算机。工作站是为了某种特殊用途由高性能的微型计算机系统、输入输出设备及专用软件组成的。

服务器（server）是一种在网络环境下为多个用户提供服务的共享设备，其还可分为文件服务器、通信服务器、打印服务器等，如网络中心、各个网站的网络服务器等。

第四种是按照计算机处理数据的类型划分，可将计算机分为模拟计算机、数字计算

机、数字与模拟计算机等类型。

1.1.3 计算机的应用领域

人类社会发展到信息时代的今天，特别是诸多高新技术如生命科学、空间技术、材料科学、能源开发技术等的出现，都与计算机的应用和发展密不可分，可以说计算机已经渗透到人们生活的方方面面，成为人们不可或缺的工具。另外，计算机对人类科学技术的发展产生了深远的影响，极大地增强了人类认识世界、改造世界的能力。

1. 科学计算

科学计算又称数值计算，是微机最早的应用领域，指利用微机来完成科学研究和工程技术提出的数值计算问题。随着现代科学技术的进一步发展，数值计算在现代科学研究中的地位不断提高，在尖端科学领域显得尤为重要。例如，工程设计、火箭发射、计算人造卫星的轨迹、研究设计宇宙飞船、原子能的利用、生命科学、材料科学、海洋工程等现代科学技术研究都离不开计算机的精确计算。

在工业、农业等人类社会的各领域中，计算机的应用都取得了许多重大突破，就连人们每天收听收看的天气预报都离不开计算机的科学计算。

2. 信息管理

信息管理是以数据库管理系统为基础，辅助管理者提高决策水平、改善运营策略的微机技术。信息管理包括信息的收集、分类、排序、加工、整理、合并、统计、制表、检索，以及存储、计算、传输等操作。目前，计算机的信息管理应用已经非常普遍，如人事管理、财务管理、图书资料管理、商业数据交流、情报检索、经济管理、办公自动化等都属于这方面的应用。

信息管理已成为当代计算机的主要任务，是现代化管理的基础。据统计，现在全世界用于数据处理的计算机占全部计算机的 80% 以上，这类计算机提高了人们的工作效率，同时也提高了全社会的管理水平。

3. 自动控制

计算机自动控制技术被广泛应用于操作复杂的钢铁、石油、化工、电力、医药、机器制造等工业企业的生产过程中，极大地提高了工业控制的实时性和准确性，提高了生产效率和产品质量，降低了成本，缩短了生产周期。计算机对某一过程的自动控制无须人工干预，即可按照人事先设定的目标和预定的状态进行过程控制（亦称实时控制，其可以利用微机实时采集、分析数据，按最优值迅速对控制对象进行自动调节或控制）。计算机自动控制还在国防和航空航天工业中起着决定性作用，导弹、人造卫星、宇宙飞船等飞行器的控制都离不开计算机，可以说计算机是现代国防和航空航天领域的“神经中枢”。

4. 辅助工程

人们一般认为计算机辅助工程包括计算机辅助设计（Computer-Aided Design，CAD）、计算机辅助制造（Computer-Aided Manufacturing，CAM）、计算机集成制造系统（Computer Integrated Manufacturing System，CIMS）和计算机辅助教学（Computer-Aided Instruction，CAI）等。

1）CAD

计算机辅助设计（CAD）是利用计算机系统辅助设计人员进行工程或产品设计，以实现最佳设计效果的一种技术。目前 CAD 技术已经被广泛应用于飞机设计、船舶设计、建筑设计、汽车设计、机械设计、大规模集成电路设计等领域，其技术也得到各国政府和广大技术人员的高度重视和广泛应用。有些国家已经把 CAD 和计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（Computer Aided Test，CAT）及计算机辅助工程（Computer Aided Engineering，CAE）组成一个集成系统，使设计、制造、测试和管理有机地组成为一体，形成高度的自动化系统，因此产生了自动化生产线甚至“无人工厂”。

2）CAM

计算机辅助制造（CAM）是利用计算机系统进行的产品加工控制。在机器制造业中，从对设计文档、工艺流程、生产设备等的管理到对加工与生产装置的控制和操作都可以在计算机的辅助下完成。例如，计算机监视系统、计算机过程控制系统和计算机生产计划与作业调度系统等都属于计算机辅助制造的范畴。使用 CAM 技术可以提高产品质量、降低成本、缩短生产周期，提高生产率和改善劳动条件，将 CAD 和 CAM 技术集成可实现设计产品生产自动化。

3）CIMS

计算机集成制造系统（CIMS）可以将计算机技术集成到制造工厂的制造全过程中，使企业内的信息流、物流、能量流和人员活动形成一个统一协调的整体。CIMS 的对象是制造业，手段是计算机信息技术，实现的关键是集成，集成的核心则是数据管理。

4）CAI

计算机辅助教学（CAI）可以利用计算机系统进行课堂教学，它能动态演示实验原理或操作过程，使教学内容生动形象，提高教学质量。CAI 涉及的层面覆盖各个教学环节，应用非常广泛。从校园网到互联网，从 CAI 课件的制作到远程教学，从辅助儿童的智力开发到中小学教学及大学的教学，从辅助学生自学到辅助教师授课，从计算机辅助实验到学校的教学管理等，都可以在计算机的辅助下进行。

5. 办公自动化

办公自动化（Office Automation，OA）是 20 世纪 70 年代中期在发达国家迅速发展起来的一门综合性技术，是现代信息社会的重要标志之一，其涉及系统工程学、行为科学、管理学、人机工程学、社会学等基本理论，由计算机、通信、自动化等支撑技术，属于复杂的大系统科学与工程。一个比较完整的办公自动化系统应该包括信息采集、信息加工、信息传输、信息保存这 4 个基本环节，其核心任务是为各领域、各层次的办公人员提供所需的信息。

办公自动化系统在功能上一般可分为 3 个层次（或者 3 个子系统），即事务型办公自动化系统、管理型办公自动化系统和决策型办公自动化系统。面对不同层次的使用者，办公自动化会有不同的功能表现和结构组成。

办公自动化的核心强调的就是办公的便捷与方便，目的是提高效率，所以，办公软件

应该具备三大特性：易用性、健壮性、开放性。

6. 人工智能

人工智能（Artificial Intelligence，AI），指计算机模拟人类某些智力行为的理论、技术，诸如感知、判断、理解、学习、问题的求解、图像识别等。它是计算机应用的新领域，在医疗诊断、模式识别、智能检索、语言翻译、机器人等方面已有显著成效。例如，用计算机模拟人脑的部分功能学习、推理、联想和决策，使计算机具有一定“思维能力”。

7. 其他应用领域

计算机具有强大功能，故产生了巨大的市场需求，未来计算机将向着微型化、网络化、智能化和巨型化的方向发展。随着通信和计算机技术的发展，人们已经有能力把文本、视频、音频、动画、图形和图像等各种“媒体”综合起来，构成一种全新的概念——“多媒体”（multimedia），它在医疗、教育、商业、银行、保险、行政管理、军事和出版等领域发展得很快。

计算机网络化彻底改变了人类世界。人们通过互联网进行沟通、交流（QQ、微博等），实现教育资源共享（文献查阅、远程教育等）、信息查阅共享（百度、谷歌）等，特别是无线网络的出现极大地提高了人们使用网络的便捷性，未来，计算机将进一步向网络化方向发展。

随着网络技术的发展，计算机的应用进一步深入到社会的各行各业，通过高速信息网实现数据与信息的查询、高速通信服务（电子邮件、电视会议、电视电话、文档传输）、电子教育、电子娱乐、电子购物、远程医疗和会诊、交通信息管理等。

在传统的工业生产中，人们常使用“模拟”的方法对产品或工程进行分析和设计。20 世纪末期，人们开始尝试利用计算机程序代替实物模型进行实验，并为此开发了一系列通用模拟语言。事实证明，计算机容易实现对环境、器件的模拟，特别是实现破坏性试验的模拟，具备更突出的优势，从而被科研部门广泛应用（如模拟核爆炸试验）。

除此之外，计算机在电子商务、电子政务等领域的应用也得到了快速的发展。

1.1.4 计算机多媒体技术

多媒体技术指通过计算机处理和管理文字、数据、图形、图像、动画、声音等多种媒体信息，使用户可以与计算机进行实时信息交互的技术。

多媒体信息可以是模拟数据（相对于数字量而言，指的是取值范围连续的变量或者数值），也可以是数字数据。随着技术的飞速进步，计算机多媒体硬件系统（如多种媒体输入输出设备、数字 / 模拟信号转换装置、音 / 视频处理器通信传输设备及接口装置，特别是根据多媒体技术标准研制而成的多媒体信息处理芯片和板卡、光盘等）实现了对多媒体信息的高效数字化处理，如图 1-3 所示。

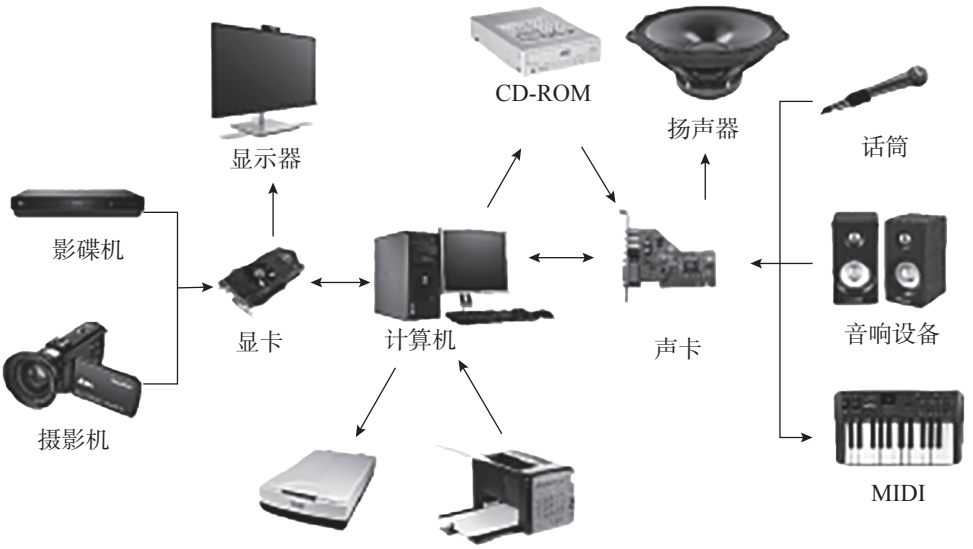

图 1-3　计算机多媒体硬件系统

1. 多媒体基本要素

多媒体的元素主要有文本、图形、图像、声音、动画和视频等，在计算机中，它们以如下所述的文件形式存储。

文本（text）由字符型数据（数字、字母、符号、汉字等）组成，文本信息的数字化主要是以统一的二进制编码表示文本字符。字符信息的输入方式有键盘人工输入、扫描仪输入后由 OCR（光学字符识别）软件识别、采用语音输入后由计算机自动转换为文本方式等。文本信息可供人们反复阅读、从容理解，不受时间、空间的限制。

文本文件主要可以分为纯文本（.txt 文件）、富文本（.pdf 文件、.doc 文件）、超文本（.html 文件）等。

“图片”（picture）包括矢量图（Vector Illustration）和位图（Bit Map）两种。矢量图即图形，指的是从点、线、面到三维空间的黑白或彩色几何图，其特点在于放大和缩小均不会影响成像的质量，但难以表现色彩层次丰富的逼真效果。位图也称图像，是一个矩阵，矩阵中的元素代表空间的一个点，即像素点（pixel）。位图可以模仿照片的真实效果，具有表现力强、细腻、层次多和细节多等优点，缺点是在缩放时会失真。

常见的矢量图有 .ai 文件、.cdr 文件、.swf 文件等；常见的位图有 .bmp 文件、.jpg 文件（.jpe 文件、.jpeg 文件）、.gif 文件等。

动画（animation）是多幅按一定频率连续播放的静态图像或由程序控制绘制的即时变化图形。计算机动画可以分为二维动画和三维动画。二维动画指的是平面上的画面，如纸张、照片和计算机屏幕显示的画面，无论立体感多强，终究是在二维空间上模拟三维空间效果。三维动画是采用计算机模拟真实的三维空间，在计算机中构成三维的几何造型，并赋给它表面颜色、纹理，然后设计三维物体的运动、变形，设计对物体的灯光方向、灯光强度、位置及移动，最后生成一系列可供动态实时播放的连续图像的技术。

音频文件可以分为波形声音文件（.wav 文件、.mp3 文件）和数字声音文件（.midi 文件）两大类，由于它们对自然声音记录方式不同，故其文件大小与音频效果相差很大，波形声音文件通过录入设备录制原始声音直接记录真实声音的二进制采样数据，通常文件较大，数字声音文件则记录的是电子乐谱，需专用程序解读并演奏。

视频文件是由一连串附有音轨的顺序帧（frame）组成。这些帧在显示器上迅速按顺序出现，利用人类眼睛的视觉残留特性产生活动影响的效果。视频的画面大小被称为“分辨率”，其以像素为度量单位。标清电视分辨率为 720/704/640 × 480（NTSC）或 768/720 × 576（PAL/SECAM）；新的高清电视（HDTV）分辨率可达 1920 × 1080，即每条水平扫描线有 1920 个像素，每个画面有 1080 条扫描线。

计算机视频文件主要有 .avi（Audio Video Interactive，AVI）文件、.asf（Advanced Streaming Format，ASF）文件等。

2. 多媒体文件的编辑工具

制作多媒体素材需要熟悉和掌握多种类型的编辑软件。多媒体应用软件的创作工具（Authoring Tools）用于帮助开发人员提高开发工作效率，它们大体上都是一些应用程序生成器，可将多种媒体素材按照超文本节点和链接结构的形式组织起来，形成多媒体应用系统。其他多媒体编辑工具有以下的五大类。

（1）文字编辑软件：记事本、写字板、Word、WPS Office。

（2）图形图像处理软件：Photoshop、CorelDRAW、Illustrator。

（3）动画制作软件：SAI、3DS MAX、Maya。

（4）音频处理软件：Cakewalk Sonar、Audition（Cool Edit ）、GoldWave。

（5）视频处理软件：Ulead Media Studio、Premiere Pro、After Effects。

3. 压缩多媒体数据

多媒体信息的数字化导致计算机存储的数据呈几何级的增加，因此人们需要对多媒体数据进行压缩，以减少多媒体数据的磁盘占用量。数据压缩分为无损压缩和有损压缩两类。

1）无损压缩

无损压缩是利用数据的统计冗余进行压缩，被压缩的数据可完全恢复原始数据而不会造成任何失真，故其也被称为可逆编码。其原理是统计被压缩数据中重复出现次数以进行二次编码。

无损压缩的优点是能够比较好地保存文件数据的质量，不受信号源的影响，而且转换方便。其缺点是占用空间大，压缩比不高。无损压缩常用于文本数据、程序和图像的压缩。

2）有损压缩

有损压缩也被称为不可逆编码，指从压缩后的数据不能完全地还原成压缩前的数据，只能恢复近似版本数据的压缩方法。有损压缩以损失文件中某些信息为代价换取较高的压缩比。

1.2 计算机软硬件基础

一个完整的计算机系统由硬件和软件两部分组成，计算机硬件系统包括运算器、存储

器、控制器、输入设备和输出设备 5 个基本的部件。在计算机的基本部件中，运算器和控制器共同组成中央处理器（Central Processing Unit，CPU），而 CPU 和存储器又构成了计算的主机。计算机软件系统通常被分为系统软件和应用软件两大类。本节将详细介绍计算机硬件系统和软件系统。

1.2.1 计算机硬件系统

现代计算机的工作原理是由冯 • 诺依曼于 1946 年提出的，根据这一原理设计并制造的计算机称为冯 • 诺依曼计算机。冯 • 诺依曼提出程序存储式电子数字自动计算机的方案，并确定了计算机硬件系统结构的 5 个基本部分，这 5 个部分也称计算机的 5 大功能部件，其结构如图 1-4 所示。

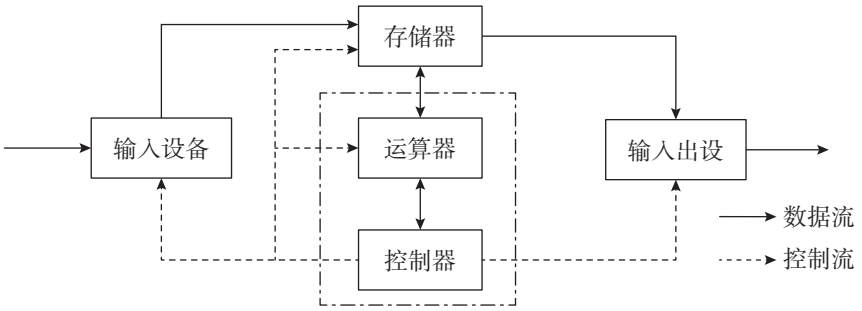

图 1-4　计算机的 5 大功能部件结构

1. 控制器

控制器是计算机的重要部件，在控制器的控制下，计算机能够自动按照程序设定的步骤进行一系列操作，以完成特定任务。控制器是发布命令的“决策机构”，协调和指挥整个计算机系统。

控制器主要由以下几个部件组成。

（1）指令寄存器：保存当前执行或即将执行的指令代码。

（2）指令译码器：解析和识别指令寄存器中存储的指令，即将指令中的操作码翻译成控制信号。

（3）操作控制器：根据指令译码器的译码结果产生该指令执行过程中所需要的全部控制信号和时序信号。

（4）程序计数器：计算并指出下一条指令的地址，从而使程序可以自动、持续地运行。

2. 运算器

运算器是执行各种算术和逻辑运算操作的部件，其基本操作包括加、减、乘、除四则运算，与、或、非、异或等逻辑操作，以及移位、比较和传送等。运算器的核心是加法器，为了能暂时存放操作数（将每次运算的中间结果暂时保留），运算器还需要若干个寄存数据的寄存器。运算器的处理对象是数据，处理的数据来自存储器，处理后的结果通常被送回存储器或暂时存在运算器中。

运算器的性能指标是衡量一台计算机性能的重要因素之一，与运算器相关的性能指标包括计算机的字长和运算速度。

（1）字长：运算器一次能同时处理的二进制数据的位数。字长越长，计算机的运算精度就越高，处理数据的能力就越强。目前市场上主流的计算机大多支持 32 位或 64 位的字长。

（2）运算速度：计算机的运算速度通常指每秒所能执行的加法指令的数目，常用“百万次 / 秒”表示，该指标直观地反映了计算机的速度。

3. 存储器

存储器是一种利用半导体技术制造的电子设备，用来存储数据。计算机中的全部信息，包括原始数据、计算过程中所产生的数据、计算所需程序、计算最终结果数据等都被保存在存储器中。

计算机采用数字 0 和 1 来表示数据，日常使用的十进制数字必须被转换成等值的二进制数才能存入存储器中。根据用途，存储器可分为内存和外存两种。

1）内存

内存又称主存，是 CPU 能直接寻址的存储空间，其由半导体器件制成，是计算机中重要的部件之一。计算机所有程序都是在内存中运行的，因此内存的性能对计算机的影响非常大。

内存为半导体存储器，可分为随机存储器（RAM）、只读存储器（ROM）和高速缓存（cache）。

随机存储器（RAM）可随时根据需要读取数据，也可随时重新被写入新的数据，是计算机对信息进行操作的直接工作区域，用来存放用户的程序和数据，也可存放临时调用的系统程序。因此，其存储容量越大，速度越快，性能就越好，图 1-5 是 DDR4 内存条，一种典型的随机存储器。

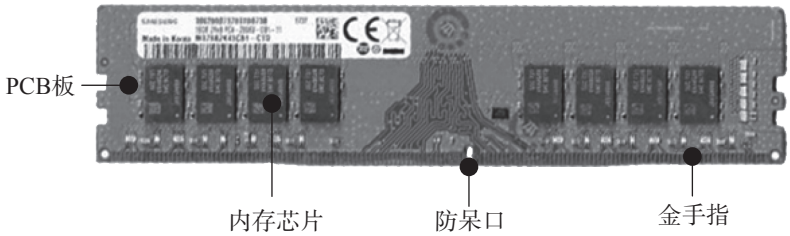

图 1-5　DDR4 内存条

只读存储器（ROM）所存数据一般是被事先写入的，整机工作过程中只能被读出，而不像随机存储器那样能快速地、方便地改写。ROM 所存数据稳定，断电后所存数据也不会被改变。其结构较简单，读取较方便，因而常被用于存储各种固定程序和数据。

高速缓存（cache）是为了解决 CPU 和主存速度不匹配问题，以及提高存储器速度而设计的。CPU 向内存写入或读取数据时，这个数据也被先存储在 cache 中，当 CPU 再次需要这些数据时可以直接从 cache 中读取数据，而不是访问速度较慢的内存。

2）外存

外存可以存放大量程序和数据，而且断电后数据不会丢失。但是 CPU 不能直接访问外存，必须先将要访问的程序或数据调入内存，才能访问之。常见的外存有硬盘、U 盘和光盘等。

硬盘是计算机主要的外部存储设备，传统的机械硬盘由若干个盘片组成，盘片由表面涂有磁性材料的铝合金构成。衡量硬盘的常用指标有尺寸、容量、转速、硬盘自带 Cache 的容量、接口类型和数据传输速率等。

硬盘的尺寸包括 3.5 英寸、2.5 英寸，其中，3.5 英寸硬盘多应用于台式计算机系统，2.5 英寸硬盘则多用于笔记本计算机、一体机和移动硬盘。图 1-6 是 3.5 英寸台式计算机硬盘。

移动硬盘（mobile hard disk）以硬盘为存储介质，由硬盘、外壳和电路板共三大部分组成，图 1-7 是移动硬盘。

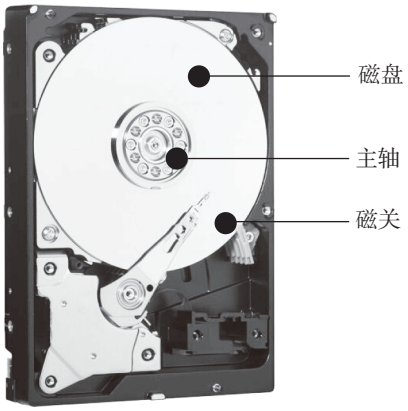

图 1-6　台式机硬盘

图 1-7　移动硬盘

U 盘也称闪速存储器，它是采用闪存为存储介质，通过 USB 接口与计算机交换数据的可移动存储设备。U 盘具有即插即用的功能，使用者只需将其插入 USB 接口，计算机会自动检测到 U 盘设备，图 1-8 是一款双按口 U 盘。

光盘是利用光学原理存取信息的存储器，其基本工作原理是利用激光改变存储单元的性质，而性质状态的变化可以表示被存储的数据，识别性质状态的变化就可以读出存储的数据。根据结构，光盘主要分为 CD、DVD、蓝光光盘等几种类型，这几种类型的光盘在结构上有所区别，但主要结构原理是一致的，图 1-9 是 CD 光盘。

图 1-8　U 盘

图 1-9　CD 光盘

4. 输入 / 输出设备

输入 / 输出（Input/Output，IO）设备是数据处理系统的关键外部设备之一，可与各计算机本体交互。

1）输入设备

输入设备是向计算机输入数据和信息的设备，常见的输入设备有键盘、鼠标、摄像头、扫描仪、光笔、手写输入板、游戏杆、语音输入装置等，图 1-10 是键盘布局示意图。

图 1-10　键盘布局示意图

2）输出设备

输出设备的功能是将内存中计算机处理后的信息以各种形式输出。常见的输出设备有显示器、打印机、绘图仪，其可分为影像输出系统、语音输出系统、磁记录设备等。

5. 总线

总线是一组连接各部件的公共通信线路，其传输介质一般为同轴电缆，也可以是光缆。根据信号不同，人们将总线分为数据总线、地址总线和控制总线。

（1）数据总线：用来在存储器、运算器和输入 / 输出设备之间传输数据信号的公共通路，也可以将其他部件的数据传送到 CPU。

（2）地址总线：也被称为位址总线，地址总线的位数决定了 CPU 可直接寻址的内存空间的大小。地址总线的宽度随可用寻址的内存元件大小而改变，它决定了多少内存可以被存取。

（3）控制总线：用来在存储器、运算器和输入 / 输出设备之间传输控制信号的公共通路。其传输的控制信号中既有微处理器送往存储器和输入 / 输出设备接口电路的，又有其他部件反馈给 CPU 的。

1.2.2　计算机软件系统

计算机软件系统指计算机运行的各种程序、数据及相关的文档资料。计算机的硬件系统和软件系统是相互依赖，不可分割的。没有软件系统，计算机是无法工作的。

1. 计算机软件的概念

计算机软件是为运行、管理和维护计算机而编制的各种指令、程序和文档的总称。软件是计算机的“灵魂”，是用户与硬件之间的接口，用户通过软件才能使用计算机硬件资源。

程序是按照一定顺序执行的、能够完成某一任务的指令集合。计算机的运行要按部就班，需要程序控制计算机的工作流程、实现一定的逻辑功能、完成特定的任务。

程序设计语言也称编程语言，是开发软件的基础技术，是用来定义计算机程序的语法规则，由单词、语句、函数和程序文件等组成。程序设计语言按指令代码的类型分为机器语言、汇编语言和高级语言。

（1）机器语言：指挥计算机完成某个基本操作的命令称为指令，所有的指令集合称为指令系统，直接用二进制代码表示指令系统的语言就是机器语言。机器语言是能被计算机硬件系统理解和执行的唯一语言，因此，它处理效率最高，执行速度最快，而且不需要“翻译”，但是机器语言的编写、修改和维护都很烦琐。

（2）汇编语言：汇编语言是机器语言中地址部分符号化的结果。计算机硬件系统不能直接识别使用汇编语言编写的程序，需要由一种程序将汇编语言翻译成机器语言，这种起翻译作用的程序被称为汇编程序。汇编语言翻译的过程如图 1-11 所示。相比机器语言，汇编语言比较容易掌握，但是其需要经过翻译，因此通用性比较差。

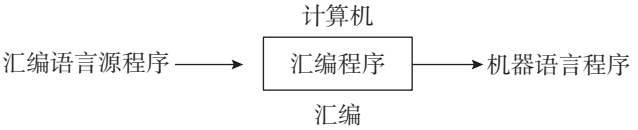

图 1-11　汇编语言翻译的过程

（3）高级语言：高级语言是最接近人类自然语言的编程语言，其基本上脱离了计算机的硬件系统，所以高级语言具有容易使用、可读性好和可移植性好的特点。使用高级语言编写的程序在计算机中是不能直接执行的，也需要被翻译成机器语言，所以效率较低。目前常用的高级语言有 C、C++、Java 和 C# 等。高级语言的翻译过程如图 1-12 所示。

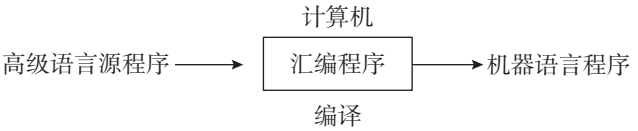

图 1-12　高级语言的翻译过程

2. 计算机软件的组成

计算机软件通常分为系统软件和应用软件两大类。系统软件能保证计算机按照用户的意愿正常运行，满足用户使用计算机的各种需求，帮助用户管理计算机和维护资源执行用户命令、控制系统调度等任务。应用软件是为了完成某特定任务或特殊目的而开发的软件，可以是一个特定和程序，也可以是一组功能紧密协作的软件集合。计算机软件的组成如图 1-13 所示。

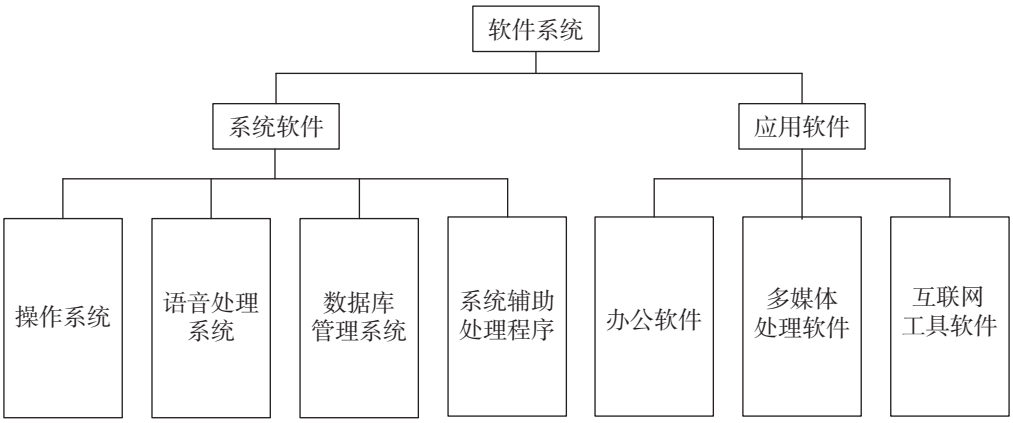

图 1-13　计算机软件的组成

1）系统软件

系统软件指控制计算机的运行，管理计算机的各种资源，并为应用软件提供支持和服务的软件。系统软件居于计算机系统中最接近计算机硬件的一层。系统软件通常分为操作系统、语言处理系统、网络服务系统、数据库系统等。

操作系统（Operating System，OS）是负责直接控制和管理硬件的系统软件，也是最基本、最重要的系统软件。操作系统可以让计算机系统的所有软硬件资源协调一致、有条不紊地工作，其功能通常包括处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理等。当多个软件同时运行时，操作系统还负责规划及优化系统资源，将系统资源分配给各软件。操作系统一般可分为批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统、分布式操作系统等，目前常用的操作系统有 DOS、Linux、Unix、Windows 和 macOS 等。

语言处理系统是对软件语言进行处理的程序子系统，早期的第一代和第二代计算机所使用的编程语言，一般是由厂商随机器配置的，都依赖语言处理系统工作。

操作系统往往自带一些小型的网络服务功能，但大型的网络服务必须由专业软件提供。网格服务程序提供大型的网络后台服务，主要用于网络服务提供商和企业网络管理人员。个人用户在利用网络进行工作或娱乐时就是通过这些软件上网的，如提供邮件服务的软件有 Notes/Domino、Qmail 等。

数据库系统（database system）是由数据库及其管理软件组成的系统，是为适应数据处理的需要而发展起来的系统软件，其由存储介质、处理对象和管理系统组成。

2）应用软件

应用软件是为了完成特定任务或特殊目的而开发的软件，可以是一个特定的程序，也可以是一组功能紧密协作的软件集合。应用软件是基于系统软件工作的，因此其不面向最基础的硬件，只根据系统软件提供的各种资源运作。

应用软件可分为两大类，一类是针对某个应用领域的具体问题而开发的程序，具有很强的实用性和专业性，这些软件可以由计算机专业企业开发，也可以由企业人员开发。由

于该类软件的发展，计算机在各个领域日益发展，如今已经渗透到各个行业中。

另一类是大型专业软件企业开发的通用的软件，这类软件的功能非常强大，适用性也很好，因此应用很广泛。

1.3 计算机信息的表示与存储

计算机科学主要作用是对信息的采集、存储、处理和传输进行研究，这些内容都与信息的表示和量化有密切的关系。

1.3.1 计算机中的数据和单位

数据是由人工或自动化手段加以处理的事实、场景、概念和指示的符号表示，字符、声音、表格、符号都是不同形式的数据。

冯·诺依曼提出了二进制的数据表示方法，二进制数据只有 0 和 1 两个数字，具有占用的空间小、消耗的能量小、机器可靠性高等优点。

1. 位

计算机内所有信息均是以二进制的形式表示，而二进制数据的最小单位是位（bit），8 个二进制位被称为 1 个字节（byte,B）。

位是度量数据的最小单位，代码只有 0 和 1。计算机采用多个数码表示一个数，其中每一个数码被称为 1 位。

2. 字节

一个字节由 8 位二进制数字组成。字节也是信息组织和存储的基本单位，是计算机体系结构的基本单位，常见的以字节为基础的存储单位如表 1-1 所示。

表 1-1　常见的以字节为基础的存储单位

名　　称	单　　位	含　　义
千字节	KB	$1KB=1024B=2^{10}B$
兆字节	MB	$1MB=1024KB=2^{20}B$
吉字节	GB	$1GB=1024MB=2^{30}B$
太字节	TB	$1TB=1024GB=2^{40}B$

1.3.2 字符的编码

计算机中所谓编码是计算机表示信息的方法，其通常使用一些代码表示对应的具体字符。计算机是以二进制数据的形式存储和处理数据的，因此字符必须按特定的规则进行二进制编码才可进入计算机。

1. 西文字符的编码

目前国际上普遍采用的一种字符系统是七单位的 IRA 码，其美国版称为 ASCII 码（American Standard Code for Information Interchange，美国信息交换标准代码）。ASCII 码是基于拉丁字母的一套计算机编码系统，主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是现今最通用的单字节编码系统，并等同于国际标准 ISO/IEC 646。

标准的 ASCII 码是用 7 位二进制编码，它可以表示 2^7（即 128）个字符，它们的对应关系如表 1-2 所示。表中编码符号的排列次序为 $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$，其中 b_7 恒为 0，表中未给出，$b_6b_5b_4$ 表示高位部分，$b_3b_2b_1b_0$ 表示低位部分。

表 1-2　7 位 ASCII 字符编码表

$b_3b_2b_1b_0$ 位	$b_6b_5b_4$ 位							
	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	、	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	”	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	‘	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	↑	n	~
1111	SI	US	/	?	O	↓	o	DEL

ASCII 码表中有 34 个非图形字符，其余 94 个为可打印字符。计算机内部通常以一个字节（8 个二进制位）存放一个 7 位 ASCII 码，其中最高位为 0。

2. 汉字字符的编码

在计算机中一个汉字通常由两个字节的编码表示，我国于 1980 年制定了《信息交换汉字编码字符集　基本集》（GB/T 2312—1980），简称 GB 码或国标码，是计算机进行汉字信息处理和汉字信息交换的标准编码。

GB/T 2312—1980 标准包括 6763 个汉字，其按使用的频度分为 3755 个一级汉字和 3908 个二级汉字，一级汉字按拼音排序，二级汉字按部首排序。此外，该标准还包括标点符号、数种西文字母、图形等 682 个符号。

国标编码规定，所有的国标汉字与符号组成一个 94×94 的矩阵，实际上构成了一个二维数组，每一行被称为一“区”，区号为 01~94；每一列被称为一“位”，位号也是 01~94，一区包含 94 位。其中，非汉字图形符号位于第 1~15 区，一级汉字位于第 16~55 区，二级汉字位于第 56~87 区，88~94 区为自定义汉字区。

计算机在处理汉字时要进行一系列的汉字编码及转换（即需要经过汉字输入码、汉字

机内码、汉字字形码和汉字地址码的转换）。

1）汉字输入码

在计算机系统中使用汉字首先需要把汉字输入到计算机内。为了能直接使用西文标准键盘把汉字输入计算机，就必须为汉字设计相应的输入编码方法。

目前，汉字输入编码法的研究和发展迅速，市面上已有几百种汉字输入编码法，常用的输入法大致分为拼音编码和字形编码两类。

2）汉字机内码

汉字机内码是汉字在设备或信息处理系统内部最基本的表示形式，是在设备和信息处理系统内部存储、处理、传输汉字时采用的编码，也称汉字内部码或汉字内码。

一个国标码占两个字节，每个字节最高位为 0；英文字符的机内代码是 7 位 ASCII 码，每个字节最高位也为 0。为了在计算机内部能够区分汉字编码和 ASCII 码，人们将国标码的每个字节的最高位由 0 变为 1，变换后的国标码就是汉字机内码。

3）汉字字形码

如要把经过计算机处理后的汉字显示或打印出来，必须把汉字的机内码转换成人们可以阅读的方块字形式，而以点阵表示的汉字字形代码则是汉字的输出形式。

根据汉字输出的要求不同，点阵的多少也不同。简易型的汉字为 16×16 点阵，提高型汉字为 24×24 点阵、32×32 点阵、64×64 点阵，甚至还有更高的 96×96 点阵、128×128 点阵、256×256 点阵等。汉字方块中行数和列数越多，描绘的汉字越细腻，但占用的存储空间也越大，字模读取速度就越慢。例如，16×16 点阵的每个汉字的字形码需要占用 32B（16×16÷8=32）存储空间。

4）汉字地址码

汉字地址码是汉字库中存储汉字字形信息的逻辑地址码。从汉字编码的过程可看出，计算处理汉字编码其实就是在各种汉字编码间转换之，其流程如图 1-14 所示。

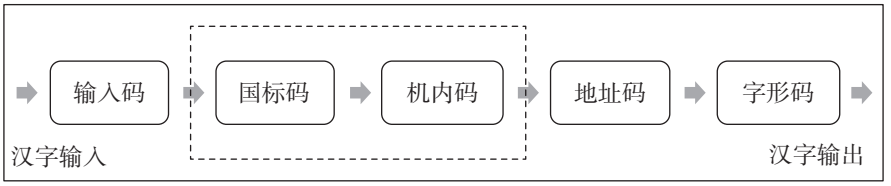

图 1-14　汉字地址码流程

练习题

1. 世界上公认的第一台通用电子计算机诞生于（　　）。

A. 20 世纪 30 年代　　B. 20 世纪 40 年代

C. 20 世纪 50 年代　　D. 20 世纪 60 年代

2. 根据计算机使用的元器件可将计算机的发展分为（　　）几个阶段。

A. 晶体管计算机、小规模集成电路计算机、中小规模集成电路计算机、大规模集

成电路计算机、超大规模集成电路计算机

B. 电子计算机、晶体管计算机、手摇计算机、集成电路计算机

C. 小规模集成电路计算机、电子管计算、中小规模集成电路计算机、大规模集成电路计算机、超大规模集成电路计算机

D. 电子管计算机、晶体管计算机、中小规模集成电路计算机、大规模集成电路计算机、超大规模集成电路计算机

3. 计算机中访问速度最快的存储器是（　　）。

A. 内存　　B. CD-ROM

C. 硬盘　　D. U 盘

4. 计算机辅助工程包括（　　）。

A. 计算机辅助设计　　B. 计算机辅助制造

C. 计算机辅助教学　　D. 以上都是

5. 在计算机内部，大写字母 G 的 ASCII 码为 1000111，大写字母 K 的 ASCII 码为（　　）。

A. 1001001　　B. 1001100

C. 1001010　　D. 1001011

6. 下面哪种计算机类型是根据计算机处理数据的类型划分的？（　　）

A. 数字计算机　　B. 专用计算机

C. 微型计算机　　D. 服务器

7. 关于多媒体数据压缩，以下说法正确的一项是（　　）。

A. 数据压缩分为无损压缩、有损压缩和高质量压缩

B. 有损压缩指压缩后的数据不能完全被还原成压缩前的数据，与原始数据不同但是非常接近的压缩方法

C. 有损压缩是利用数据的统计冗余进行压缩，可完全恢复原始数据而不引入任何失真

D. 无损压缩常用于音频、视频和图像的压缩

8. C、C++ 和 Java 是（　　）。

A. 机器语言　　B. 高级语言

C. 数据库系统　　D. 汇编语言

9. 计算机硬件系统中的运算器主要功能是进行（　　）。

A. 逻辑运算　　B. 算术运算

C. 算术运算和微积分运算　　D. 算术运算和逻辑运算

10. 下面计算机硬件中，不属于计算机内存的是（　　）。

A. 只读存储器　　B. 固态硬盘

C. 随机存储器　　D. 高速缓冲存储器

11. 在计算机软件系统中，不属于系统软件的是（　　）

A. 操作系统　　B. 语音处理程序

C. Internet 工具软件　　D. 系统辅助处理程序